

Veri Organizasyonu (289)

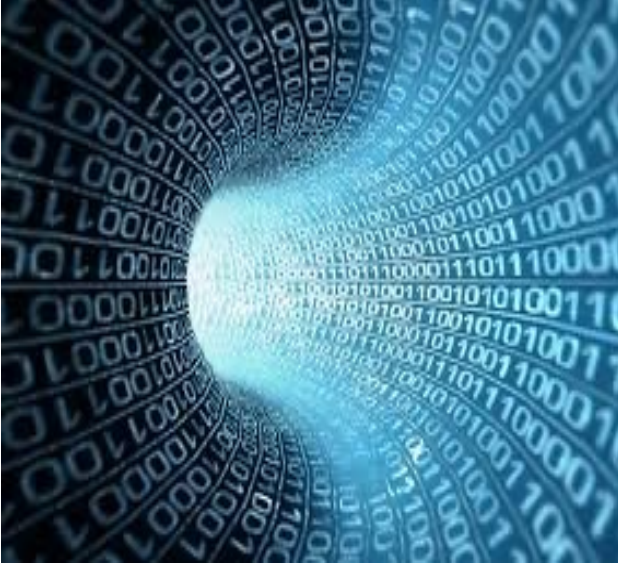
Doç. Dr. Ahmet Arif AYDIN

L02 - Giriş

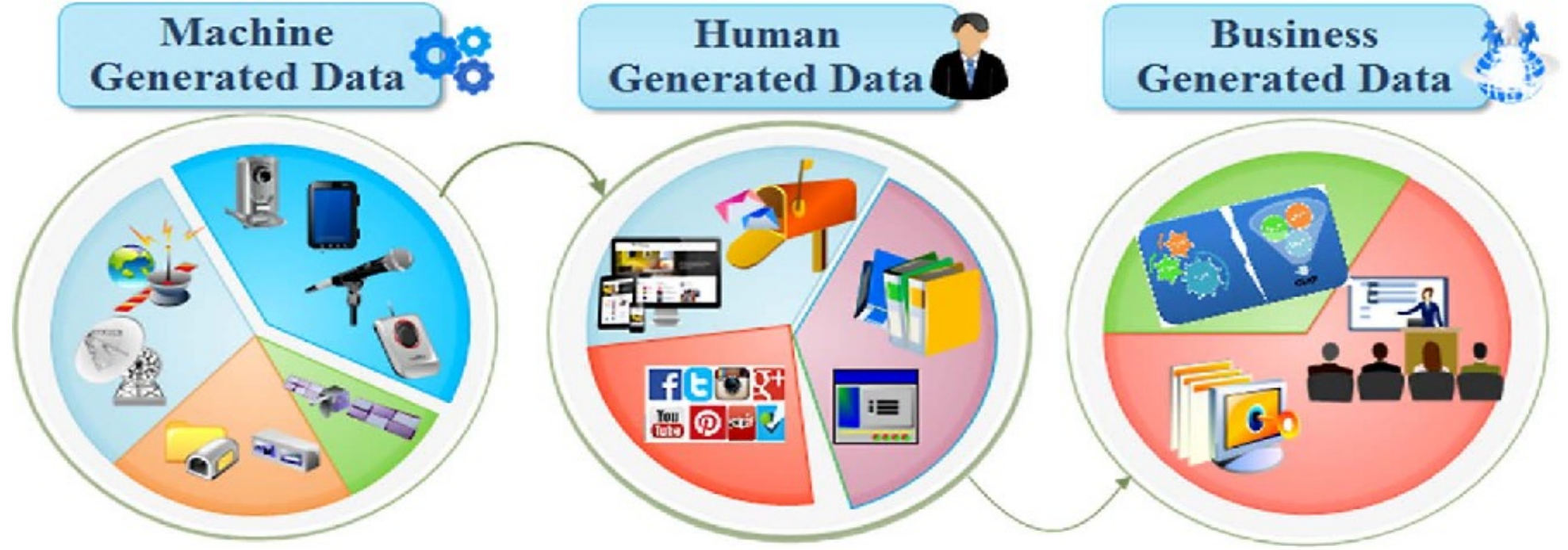
Güz Dönemi -2024

➤ Veri (Data) nedir ?

- Ham Veri (*raw data*) : çok çeşitli kaynaklardan elde edilen işlenmemiş değerler topluluğudur.
- Bu değerler sayı, metin, görüntü, ses, konum, video, veya işlenebilen ve analiz edilebilen diğer veri türleri olabilir



➤ Veri Kaynakları (Data Sources)

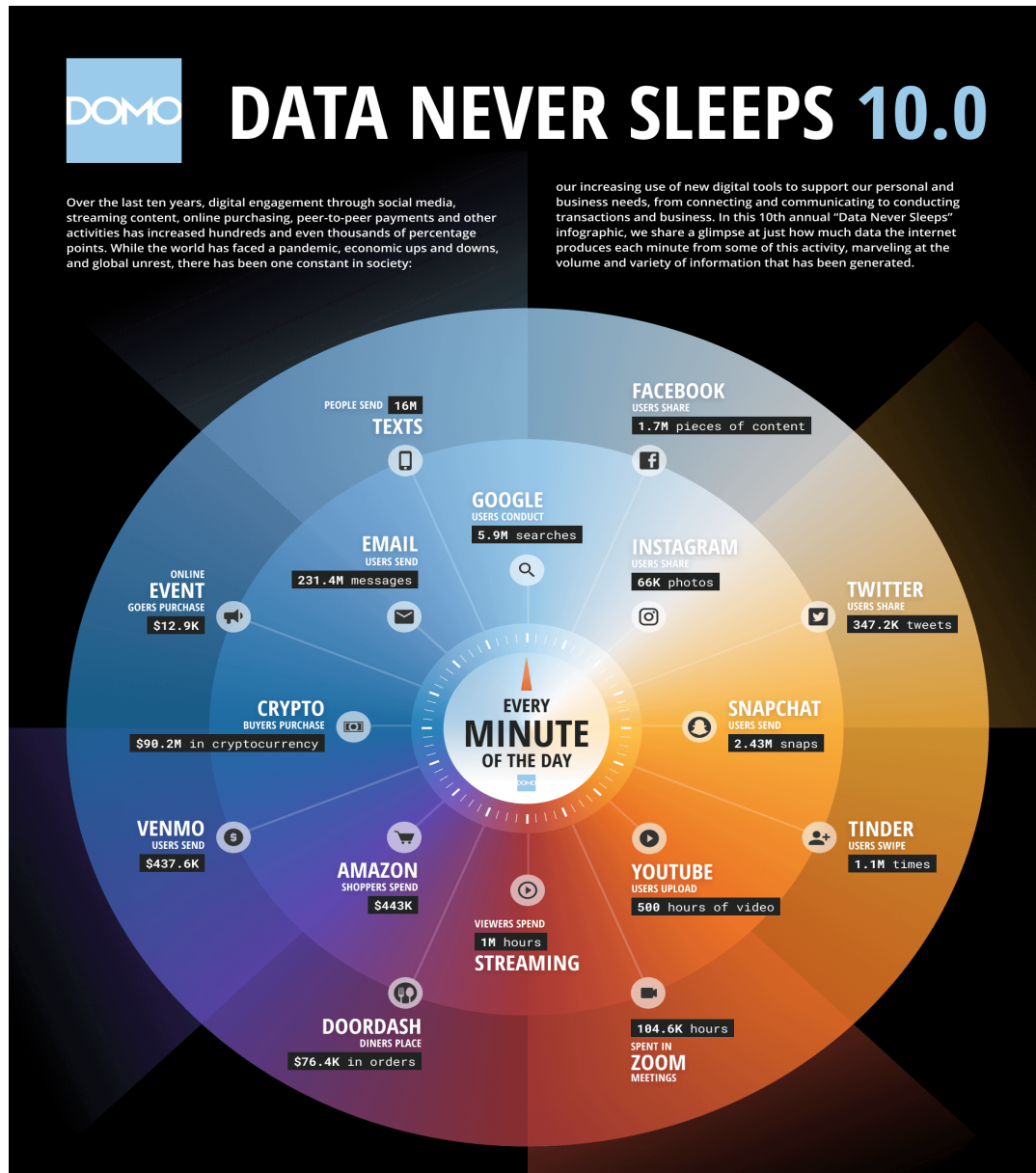


bilgisayar ağları, sensörler, uydu, ses, video akışı, cep telefonu uygulamaları, Güvenlik kameraları, günlük dosyaları, web sayfaları

dosyalar, belgeler, araştırma, e-postalar, sosyal medya web siteleri (Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn)

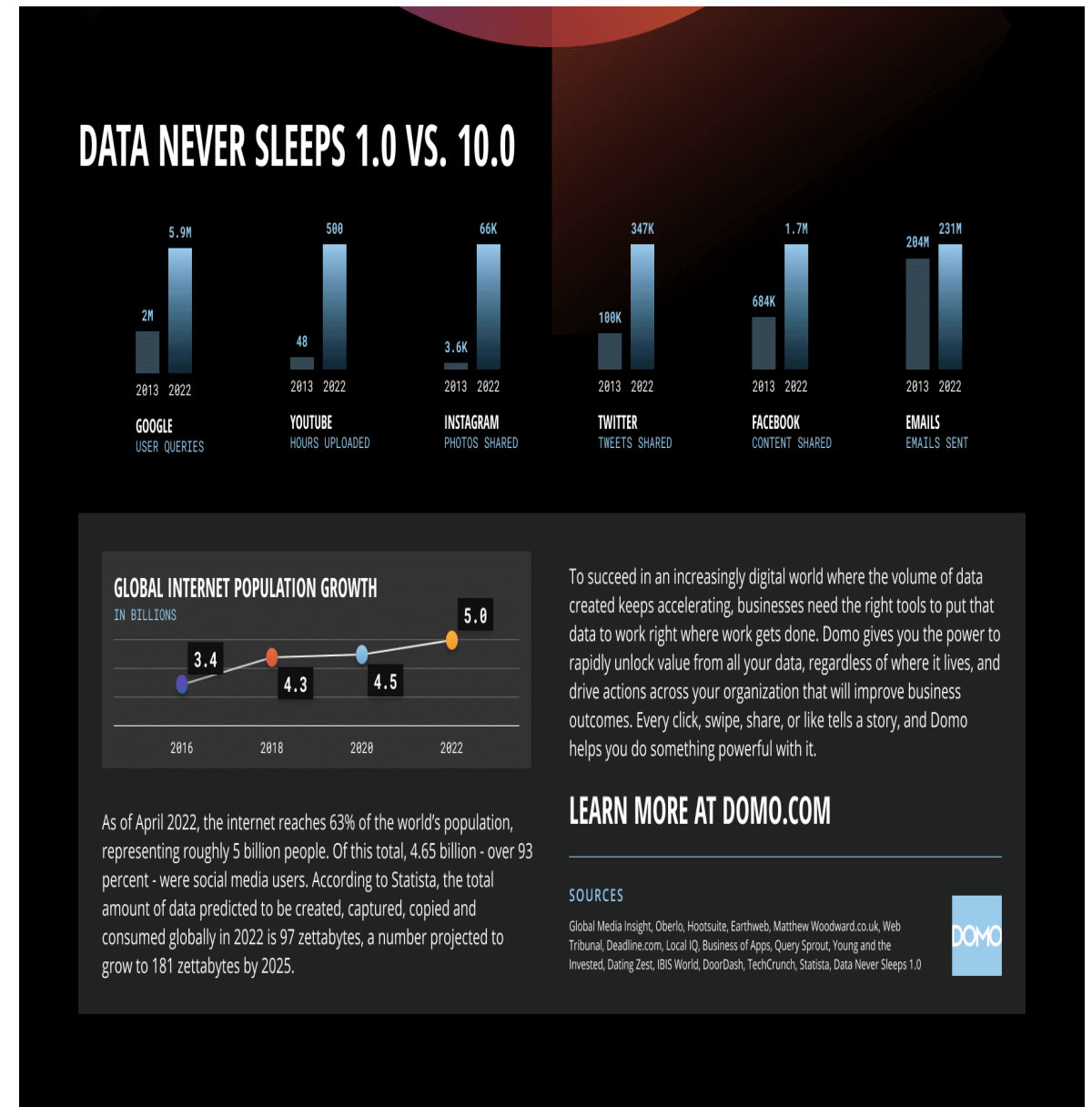
İş verileri, bir şirket ve faaliyetleriyle ilgili toplu veriler, istatistiksel veri, ham analitik veriyi, müşteri geri bildirim verilerini, satış rakamlarını vb.

➤ Veri Kaynakları (Data Never Sleeps 10.0)

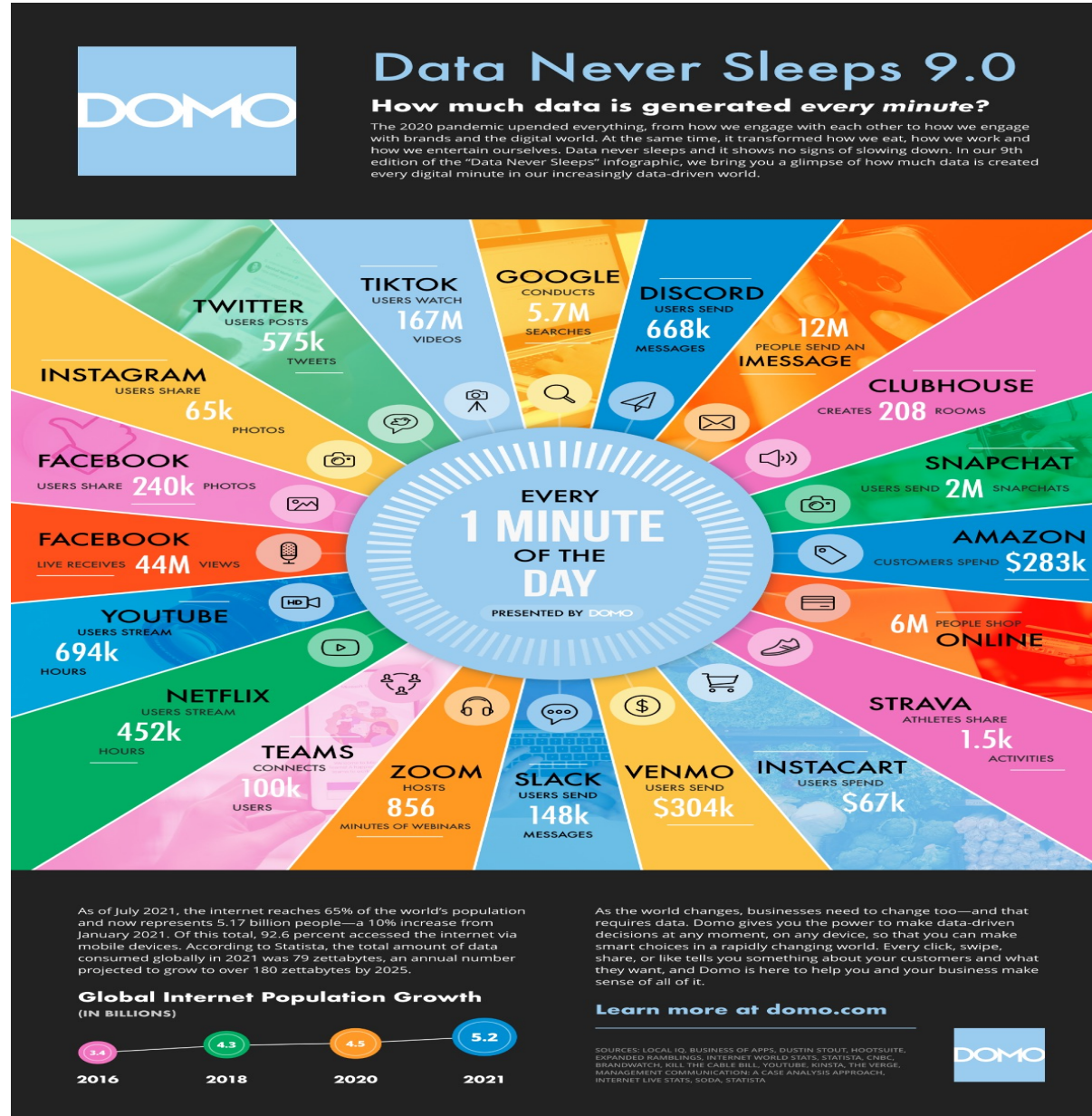


<https://www.domo.com/data-never-sleeps>

© Ahmet Arif AYDIN, 2024



➤ Veri Kaynakları (Data Never Sleeps 9.0)



➤ Büyük Veri (Big Data) ve Büyük Verinin 5V'si (5V's of big data)

- Büyük veri, geleneksel veri işleme yazılım ve yöntemlerinin verimli bir şekilde işleyemediği son derece büyük ve karmaşık veri setlerini ifade eder.



➤ Veri boyutları ve gerçek hayattaki karşılıkları

<https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=x4jPg0Nw2B>

8 bit	1 Byte (B)	-> Bir karakter: A
1,024 B	1 Kilobyte (KB)	-> 2 paragraf metin = Bir resim
1,024 KB	1 Megabyte (MB)	-> Kısa bir roman = Yüksek çözünürlüklü bir resim
1,024 MB	1 Gigabyte (GB)	-> 900 kitap (523 sayfa) = 1024 mp3 music
1,024 GB	1 Terabyte (TB)	-> 921600 kitap (523 sayfa) = 200000 resim
1,024 TB	1 Petabyte (PB)	-> 1.5 milyon CD = 500 milyar sayfa metin
1,024 PB	1 Exabyte (EB)	-> 11 milyon 4K film
1,024 EB	1 Zettabyte (ZB)	-> 2 milyar yıllık müzik = 281 trillion mp3 audio
1,024 YB	1 Yottabyte (YB)	-> 250 Trilyon DVD -> 1YB veri 1 Gbit hızla indirilmesi için 2.6 milyar yıl gerekiyor

➤ Verinin Depolanması (Data Storage)

- Çeşitli kaynaklardan elde edilen farklı format, boyut ve tipi bulunan verilerin depolanması için veritabanı yönetim sistemleri (database management systems- DBMS) kullanılmaktadır.



<https://www.gtech.com.tr/veritabani-yonetim-sistemi-nedir/>

➤ Veritabanı (database) nedir ?

Belirlenen özel amaçlar doğrultusunda birbirleriyle ilişkili verilerin belirli kurallar çerçevesinde bir araya getirilmesiyle oluşturulan koleksiyona veritabanı (database) denir.



<https://www.yazilimkoyu.org/paylasim/veritabani-ve-veritabani-yoneticisi/>

DB-ENGINES

Knowledge Base of Relational and NoSQL Database Management Systems

Problem: IoT connectivity disruptions.
Solution: eXtremeDB®

Learn how

English
[Deutsch](#)

provided by [Redgate Software](#)

HomeDB-Engines RankingSystemsEncyclopediaBlogSponsorsSearchVendor Login

Featured Products: [RaimaDB](#) [Milvus](#) [Datastax Astra](#) [Neo4j](#) [SingleStore](#)

Select a ranking

- Complete ranking
- Relational DBMS
- Key-value stores
- Document stores
- Time Series DBMS
- Graph DBMS
- Search engines
- Object oriented DBMS
- RDF stores
- Vector DBMS
- Wide column stores
- Multivalued DBMS
- Spatial DBMS
- Native XML DBMS
- Event Stores
- Content stores
- Navigational DBMS
- Columnar

Special reports

Ranking > Complete Ranking

DB-Engines Ranking

The DB-Engines Ranking ranks database management systems according to their popularity. The ranking is updated monthly.

Read more about the [method](#) of calculating the scores.

Veri Modeline göre sınıflandırılmış Veritabanı yönetim sistemleri

423 systems in ranking, September 2024

Rank			DBMS	Database Model	Score		
Sep 2024	Aug 2024	Sep 2023			Sep 2024	Aug 2024	Sep 2023
1.	1.	1.	Oracle +	Relational, Multi-model i	1286.59	+28.11	+45.72
2.	2.	2.	MySQL +	Relational, Multi-model i	1029.49	+2.63	-82.00
3.	3.	3.	Microsoft SQL Server +	Relational, Multi-model i	807.76	-7.41	-94.45
4.	4.	4.	PostgreSQL +	Relational, Multi-model i	644.36	+6.97	+23.61
5.	5.	5.	MongoDB +	Document, Multi-model i	410.24	-10.74	-29.18
6.	6.	6.	Redis +	Key-value, Multi-model i	149.43	-3.28	-14.26
7.	7.	↑ 11.	Snowflake +	Relational	133.72	-2.25	+12.83

RSS RSS Feed

trend chart

<https://db-engines.com/en/ranking>

➤ Veriler neden toplanıyor ve depolanıyor ?

- Data is called **the new oil** because it may contain hidden valuable **insights**.

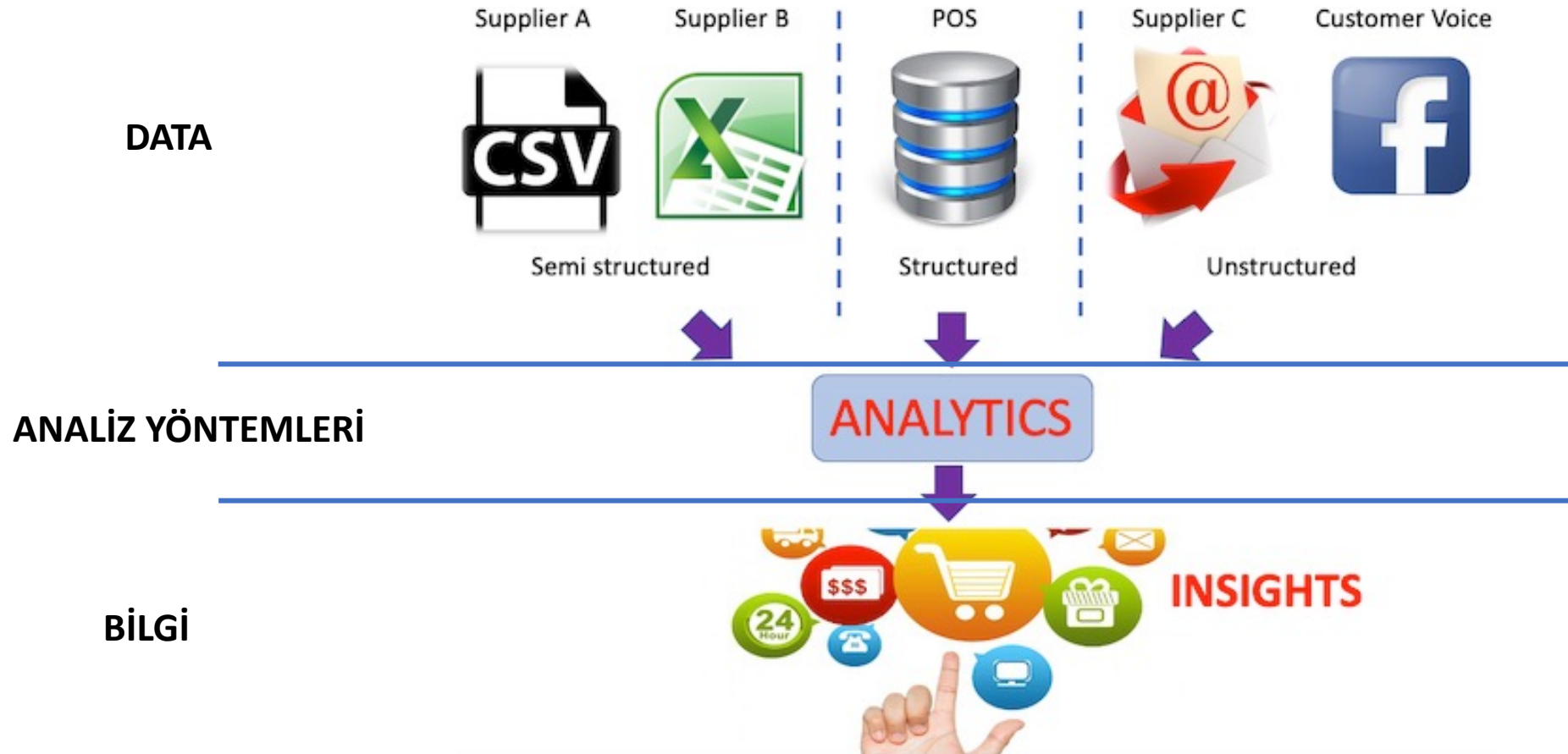
Thus, organizations of diverse domains have been involved in collecting data from numerous sources, storing it by utilizing more than four hundreds of data storage technologies



Aydin AA (2023) A Comparative Perspective on Technologies of Big Data Value Chain. IEEE Access 11:112133–112146.
<https://doi.org/10.1109/ACCESS.2023.3323160>

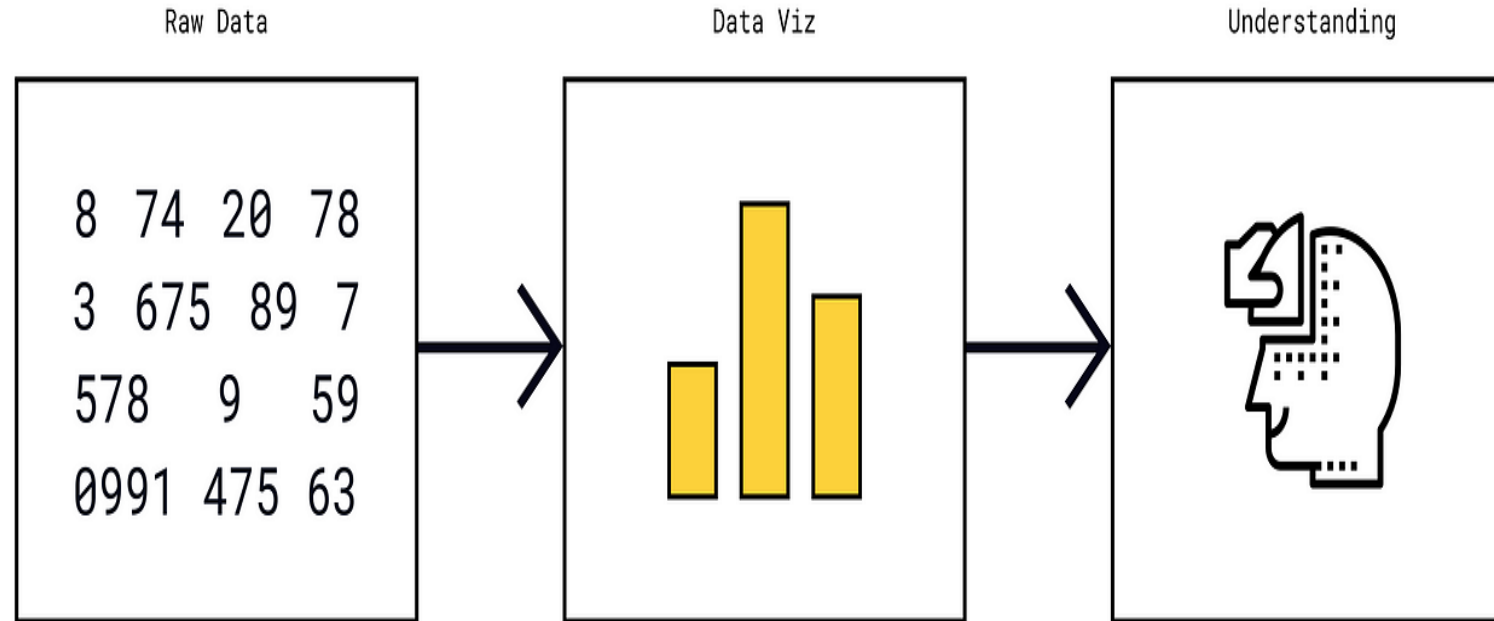
➤ Bilgi (Information) nedir ?

- Çok çeşitli kaynaklardan elde edilen işlenmemiş ham verinin çeşitli analiz yöntemleriyle işlenmesiyle ortaya çıkan faydalı çıkarımlar bilgi olarak adlandırılır .



➤ Bilgi (Information) nedir ?

- Çok çeşitli kaynaklardan elde edilen işlenmemiş ham verinin çeşitli analiz yöntemleriyle işlenmesiyle ortaya çıkan faydalı çıkarımlar bilgi olarak adlandırılır.



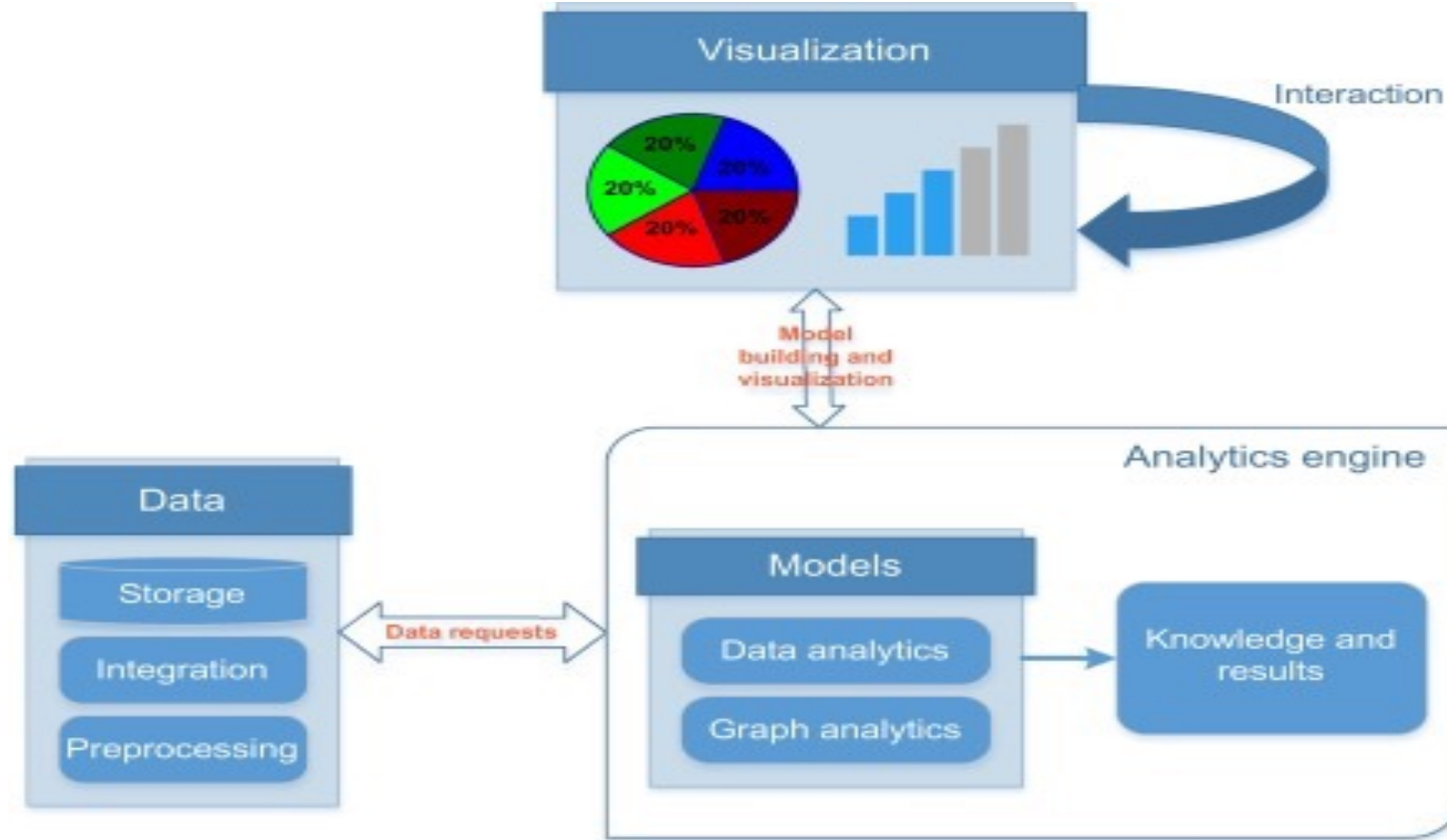
➤ Ham Veri Örnek (Malatya Trambus Verisi)

Consumption (kW)	Speed (km/s)	Weight (kg)	Outside Temperature (Derece)	Slope (%)	Electrical Failure (Adet)	Mechanical Failure (Adet)	Acceleration (m/s2)	Recuperation (kW)
554	51	35308	33	7,87283642538	1	1	0,474365234390544	0
452	20	28208	24	2,95410647838	0	0	-0,505142211930615	264
472	25	29486	26	4,21535379449	0	0	-0,168640136724276	237
592	59	38006	39	10,77764884880	2	1	0,827133178738041	0
570	54	36444	35	9,08403734272	1	0	0,639907836935031	0
476	25	30700	27	4,75366249436	0	0	0,927322387725699	0
516	44	32610	30	6,06658548562	1	1	0,214416503913276	0
360	7	25226	21	-5,28883359906	0	0	-1,770675659237710	327
540	49	34314	32	7,53400793854	1	1	0,466629028335603	0
510	42	32184	29	5,31277507893	1	0	0,173202514654113	0
584	58	37438	38	10,14441604060	2	0	0,800247192409035	0
624	63	40278	42	14,69659113750	3	1	1,235992431681130	0
453	20	29200	27	4,75366249436	0	0	0,827133178738041	0
616	62	39710	41	13,22196662690	3	2	1,143249511756210	0
427	14	26788	22	0,09839352585	0	0	-0,927322387725699	294
474	26	29628	26	4,22838961419	0	0	-0,176040649419831	234
596	59	38290	39	10,77032947540	2	1	0,827133178738041	0
640	65	41414	43	18,87721174720	3	1	1,302551269573930	0
496	35	31190	28	4,65634874750	1	0	0,014938354492677	0
610	61	39284	41	11,60087548710	2	1	1,106414794958130	0
637	60	41200	27	14,77318005000	0	0	1,297805786175340	0
548	50	34882	33	7,76592664802	1	1	0,474365234390544	0

Y. E. Ekici, O. Akdağ, A. A. Aydın and T. Karadağ, "A Novel Energy Consumption Prediction Model of Electric Buses Using Real-Time Big Data From Route, Environment, and Vehicle Parameters," in *IEEE Access*, vol. 11, pp. 104305-104322, 2023, doi: 10.1109/ACCESS.2023.3316362.

➤ Bilgi (Information) nedir ?

- Bilginin elde edilmesinde görsel analizin etkisi çok önemlidir.



➤ Verinin Bilgiye Dönüşüm Süreci



<https://www.researchgate.net/publication/338052230> Big data and stream processing platforms for Industry 4.0 requirements mapping for a predictive maintenance use case

RAW
DATA

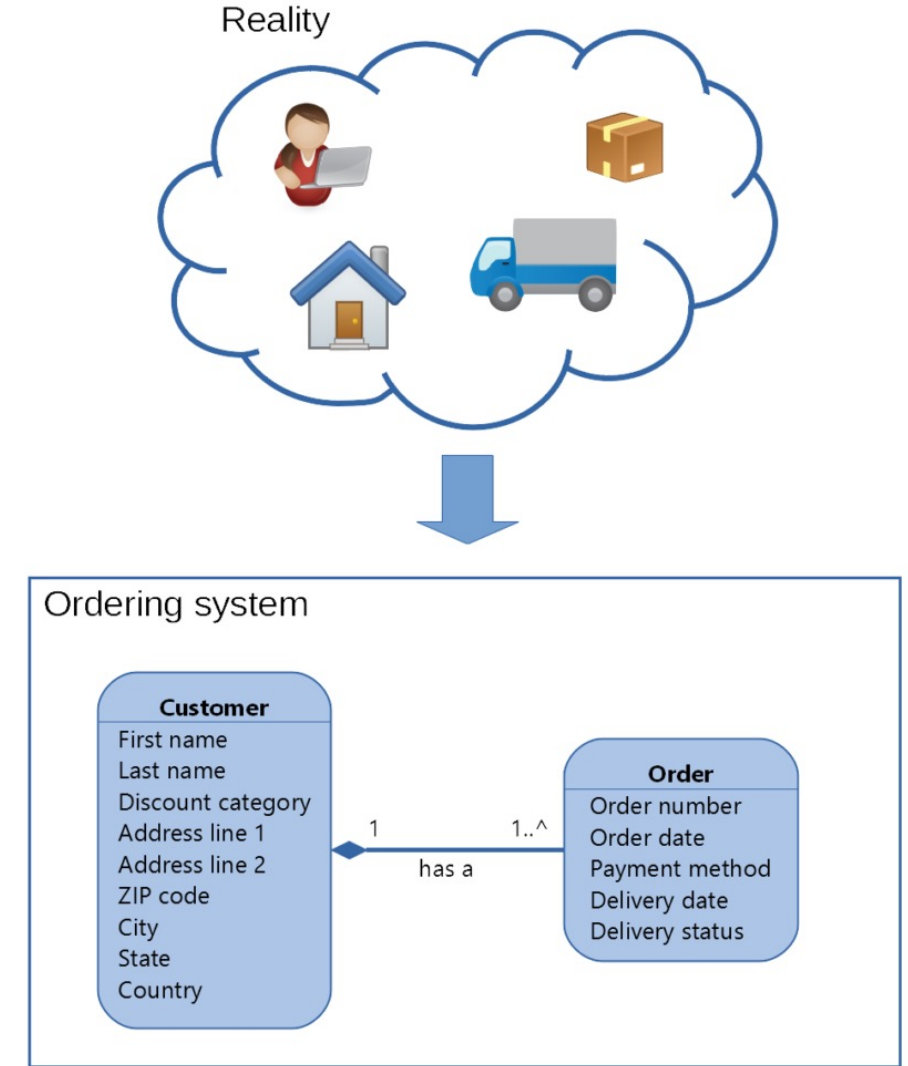
Verinin Yönetimi, Analizi ve Bilgiye Erişim teknolojileri

BİLGİ



➤ Verinin Organizasyonu ve Modellenmesi

- Verinin modellenmesi (data modeling) gerçek hayattaki bir sistemden ve çeşitli kaynaklardan elde edilen verilerin uygun **veri tabanı** ve **veri modeli** yardımıyla depolanması ve yönetilmesidir.



<https://blog.softwaresuperglue.com/2018/11/09/information-model-vs-data-model/>

➤ Verinin Organizasyonu ve Modellenmesi

- Verinin organizasyonu ve modellenmesi ve sonrasında depolanması detaylı analizler için çok önemlidir.
- Çünkü veriler üzerinde detaylı istatistiksel analizler ancak uzun süreli toplanan veriler üzerinden gerçekleştirilebilir.



Most Common Applications of Data Science

Business Analytics

- Customer Analytics
- Market Segmentation
- Churn Prediction

Social Media

- User Behavior Analysis
- Sentiment Analysis
- Content Personalization

E-commerce

- Recommendation Systems
- Supply Chain Optimization
- Price Optimization

Entertainment

- Content Recommendation
- Box Office Prediction
- Gaming

Healthcare

- Disease Prediction
- Drug Discovery
- Healthcare Management

Finance

- Risk Assessment
- Algorithmic Trading
- Financial Forecasting

Manufacturing

- Predictive Maintenance
- Quality Control
- Supply Chain Management

Transportation

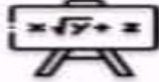
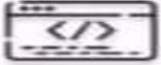
- Route Optimization
- Demand Forecasting
- Fleet Management

Veri Bilimcisi



Tahminlerde bulunmak ve işle ilgili önemli soruları yanıtlamak için istatistikleri ve makine öğrenimini kullanır

Beceriler - Matematik, Programlama, İstatistikler



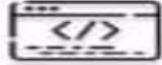
Teknoloji - SQL, Python, R, Bulut

Veri Mühendisi



Veri bilimcilerin ve analistlerin işlerini yapmalarına olanak tanıyan sistemleri oluşturun ve optimize edin

Beceriler - Programlama, Büyük Veri ve Bulut



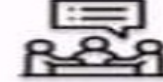
Teknik - SQL, Python, Bulut, Dağıtılmış Bilgi İşlem

Veri Analisti



İş kararları almaya yardımcı olmak için verileri alarak ve sonuçları ileterek değer sağlayın

Beceriler - İletişim, İş Bilgisi



Teknoloji - SQL, Excel, Tablo

Dinlediğiniz için Teşekkürler...

İyi çalışmalar ve başarılar dilerim ...
